



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์

Thoracic and Lung Assessment

Asst.Prof. Pornsinee Tengpanichkul

Department of surgical nursing

Faculty of nursing mahidol university



หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม ปีการศึกษา 2569

Skill



- Inspection
- Palpation
- Percussion
- Auscultation

Posterior & Anterior thorax

Inspection

- Skin : Color
- : Lesions
- Symmetry
- Shape of the chest

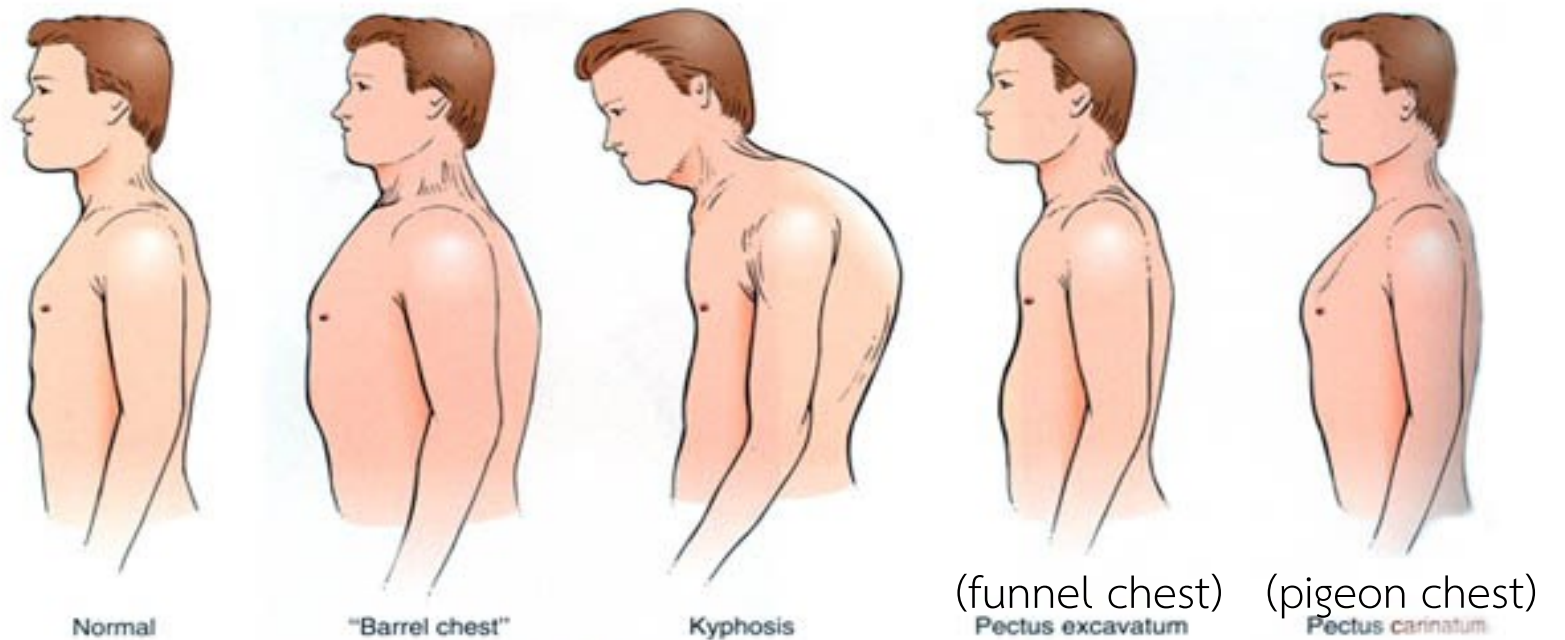
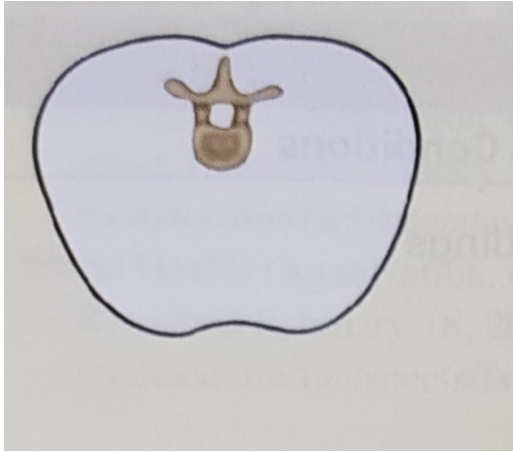


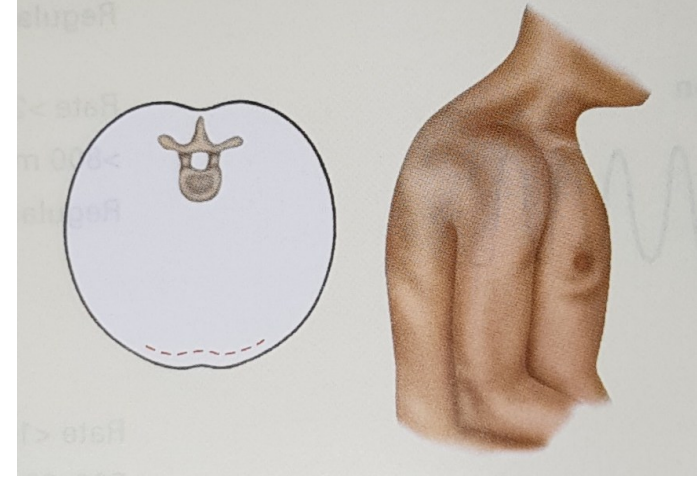
Figure 13-9. Common chest configurations.

Normal adult



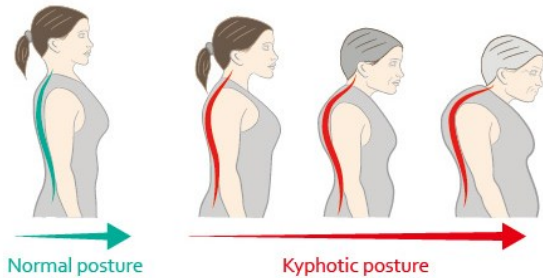
- AP : Lateral ratio = 1:2
- Oval shape
- Cone shape from head to toe

Barrel chest (อกถัง)



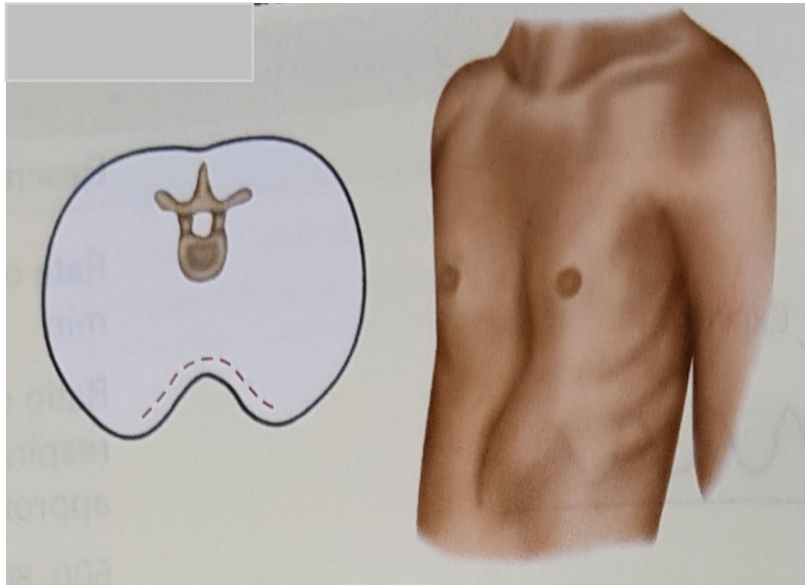
- AP : lateral ratio ประมาณ 1:1
- Round shape
- COPD, chronic asthma
- Normal aging

Kyphosis (humpback)



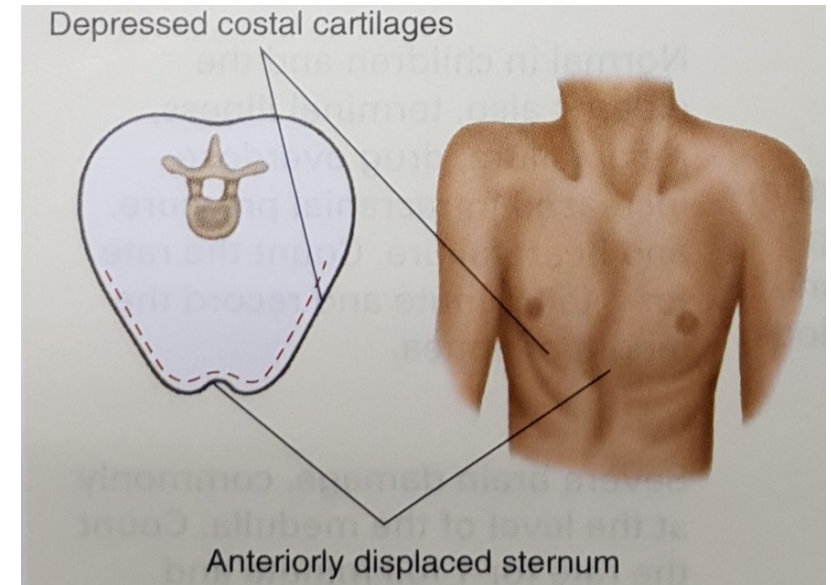
Type	Key Characteristics	กลุ่มที่พบ
Postural Kyphosis	ท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งหลังค่อมเป็นเวลานาน โดยแนวกระดูกยังมีความยืดหยุ่น	วัยรุ่น
Scheuermann's Kyphosis (Juvenile Kyphosis)	ความผิดปกติของโครงสร้าง กระดูกสันหลังมีการเปลี่ยนรูปและเกิด vertebral wedging หลายระดับ ทำให้หลังค่อม	วัยรุ่น
Congenital Kyphosis	ความผิดปกติของการพัฒนากระดูกสันหลังตั้งแต่กำเนิด	เด็ก
Age-related/Degenerative Kyphosis	เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูก และกล้ามเนื้อ รวมถึงภาวะกระดูกพรุนและกระดูกสันหลังยุบ	ผู้สูงอายุ

Funnel chest (Pectus excavatum)



- ทรวงอกที่มีลักษณะบุ๋มตรงส่วนล่างของ sternum
- AP diameter มีขนาดลดลง

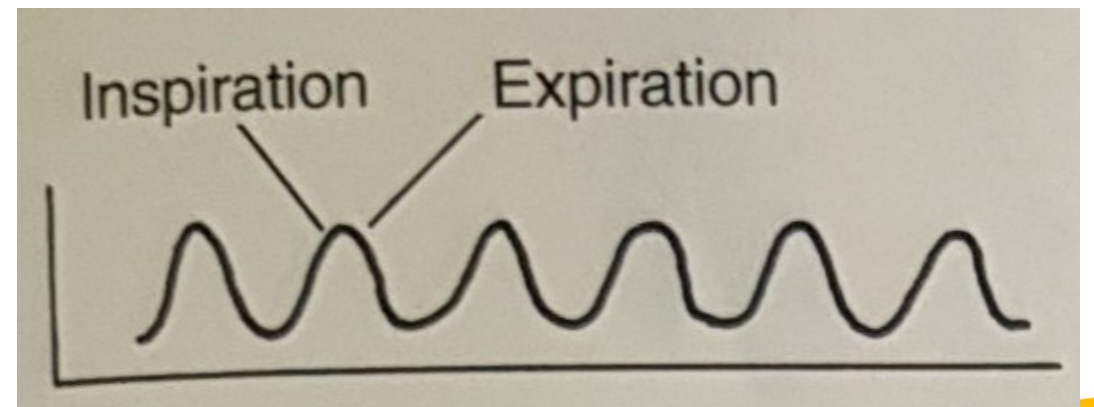
Pigeon chest (Pectus carinatum)



- ทรวงอกที่กระดูก sternum โป่งออก
- ความกว้างของ AP ↑
- พบในเด็ก Rickets กระดูกอ่อนจากการขาด vit.D

Inspection

- Abnormal bulging
 - การตึงรั้งของช่องระหว่างซี่โครงขณะหายใจเข้าหรือ
 - การโป่งนูนของช่องระหว่างซี่โครงขณะหายใจออก
 - * ถ้ามีการตึงรั้งหรือการบวม แสดงว่า เพิ่มแรงในการหายใจ เนื่องจากมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจ
 - * ถ้ามีการโป่ง (Bulging) แสดงว่า มีอากาศคั่งในปอด
- Retraction of ICS (การขยายตัวและการหดกลับของปอดทั้งสองข้าง)
- Respiratory rate & rhythm
 - Normal

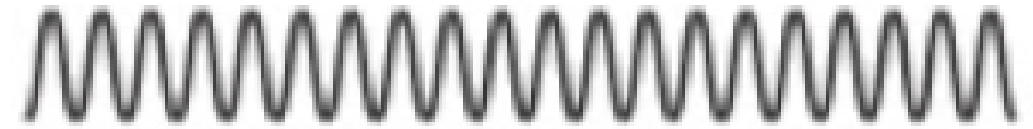


Respiratory rate

✓ Tachypnea : RR > 24 ครั้ง/นาที

: หายใจตื้น regular rhythm

: Acidosis, CNS lesion(pons), Aspirin poisoning, Pneumonia, Hypoxia, Pain

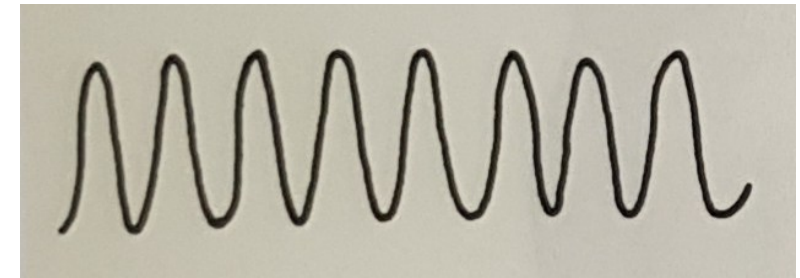


✓ Hyperventilation: RR > 24 ครั้ง/นาที

: หายใจลึก

: Regular rhythm

: Extreme anxiety or fear, Exercise, IICP

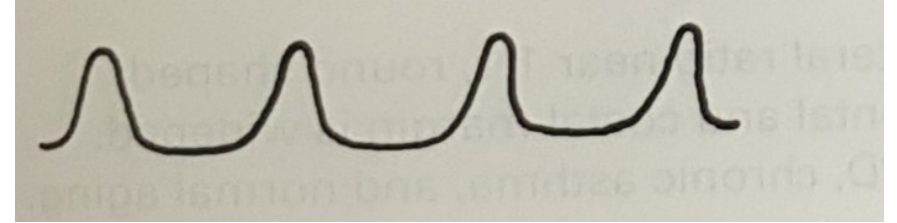


Respiratory rate

✓ Bradypnea : RR < 10 bpm

: หายใจตื้น

: Alkalosis, Myasthenia gravis, Infection, CNS lesion (Cerebrum)

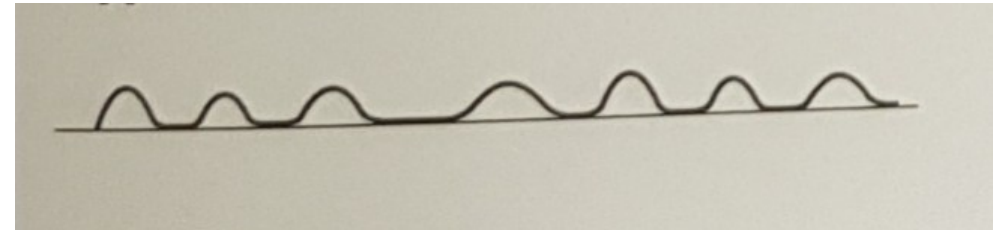


✓ Hypoventilation : RR < 10 bpm

: Shallow

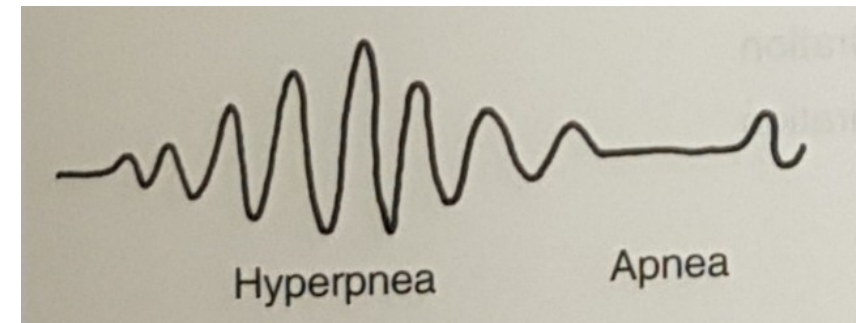
: Irregular rhythm

: Narcotic or anesthetic overdose, IICP



Respiratory rate

- ✓ Dyspnea : หายใจเข้าลำบาก → ทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน
: หายใจออกลำบาก → พยาธิสภาพในทางเดินหายใจส่วนล่าง
: fever, hypoxia
- ✓ Cheyne-stokes breathing : หายใจไม่สม่ำเสมอ
: Rate variable
: มีช่วงหยุดหายใจ (Apnea) เป็นพักๆ
: Normal ในเด็กเกิดใหม่ ผู้สูงอายุขณะนอน
: สมองขาด Oxygen, heart failure, drug overdose



- ✓ Kussmual respiration : หายใจลึก สม่่าเสมอ
: Rate อาจจะปกติ ช้าหรือเร็ว
: Acidosis, Air hunger
- ✓ Orthopnea : หายใจลำบากร่วมกับนอนราบไม่ได้
: CHF, ท้องมานน้ำ (Ascites), หืด
- ✓ Sighing Respiration: หายใจแบบถอนหายใจ
: หายใจสม่่าเสมอ แต่มีถอนหายใจลึกๆเป็นระยะๆ
: โรคทางระบบประสาท
: คนปกติก็มีการถอนหายใจได้ แต่ไม่สม่่าเสมอ

- Smell

กลิ่นผลไม้	Diabetes ketoacidosis
กลิ่นคาวหรือแอมโมเนีย	Uremia
กลิ่นปลาหรืออ้วกๆ	Hepatic failure, Portal vein thrombosis
กลิ่นเหม็น	Intestinal obstruction, Nasal sinus infection, Lung abscess, Bronchiectasis
กลิ่นเครื่องเทศ	Pulmonic tuberculosis

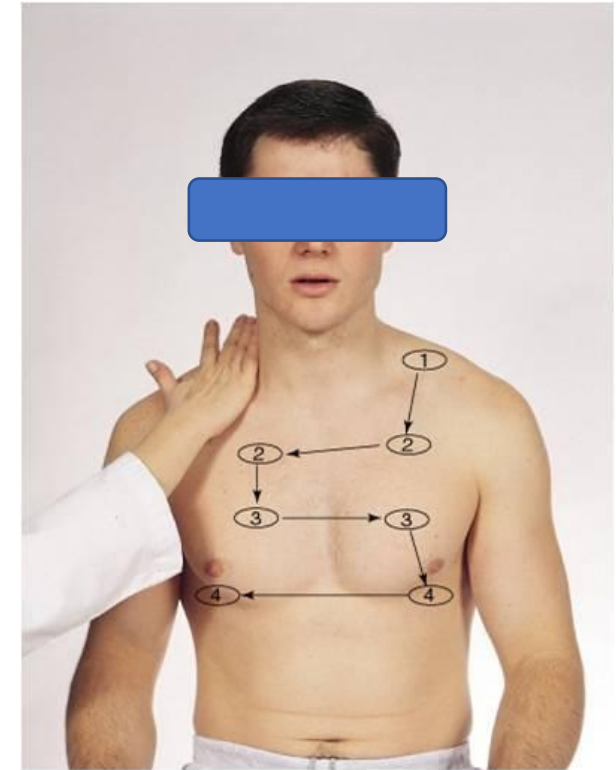
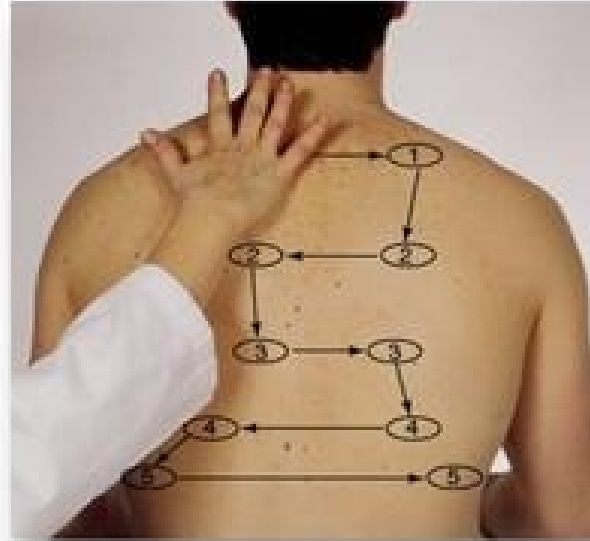
Palpation

- Mass
- Tenderness
- Respiratory excursion
 - ปอดขยายไม่เท่ากัน : Atelectasis, Pneumothorax, Pneumonia, Pleural effusion, Thoracic trauma
 - ไม่พบการขยายของปอด หรือขยายน้อยลง : COPD, Tumor



Palpation

- Tactile fremitus



Copyright © 2003, Elsevier Science (USA). All rights reserved.

- * ปกติแรงสั่นสะเทือนจะมากที่ส่วนบนของทรวงอกและค่อยๆ น้อยลงมา
- * *decreased fremitus* → *Obstructed bronchus, Pneumothorax, Pleural effusion, Emphysema*
- * *increased fremitus* → *Pneumonia, CA lung*

Percussion

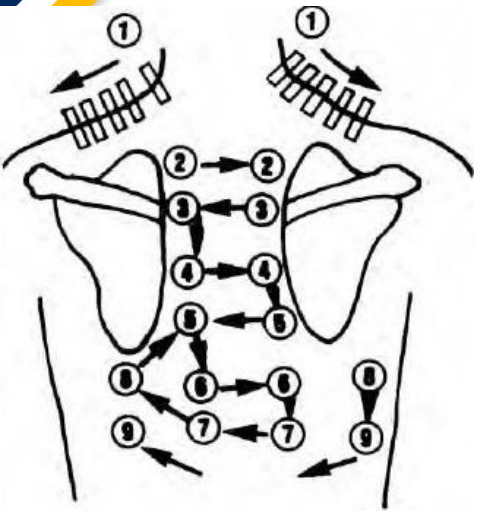


Figure 2-10. Posterior percussion.

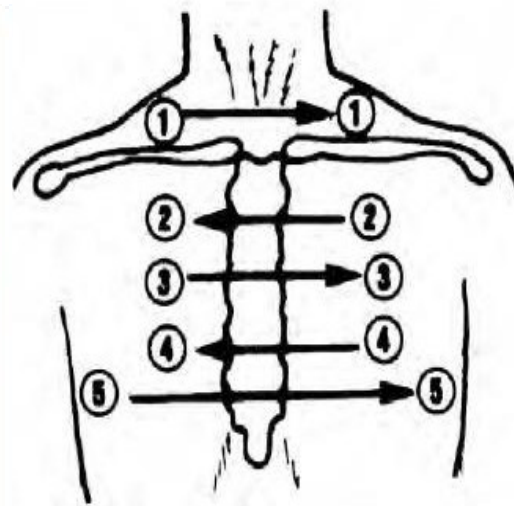


Figure 2-9. Anterior percussion.

- ปกติจะได้ยิน resonance บริเวณช่องซี่โครงที่ 1,2,3 และ 4 ทั้งสองข้าง
- เสียงเรื้อก (Dullness) บริเวณช่องซี่โครงที่ 5 ด้านขวา
- เสียงทึบสนิท (Flatness) บริเวณช่องซี่โครงที่ 5 หรือ 6

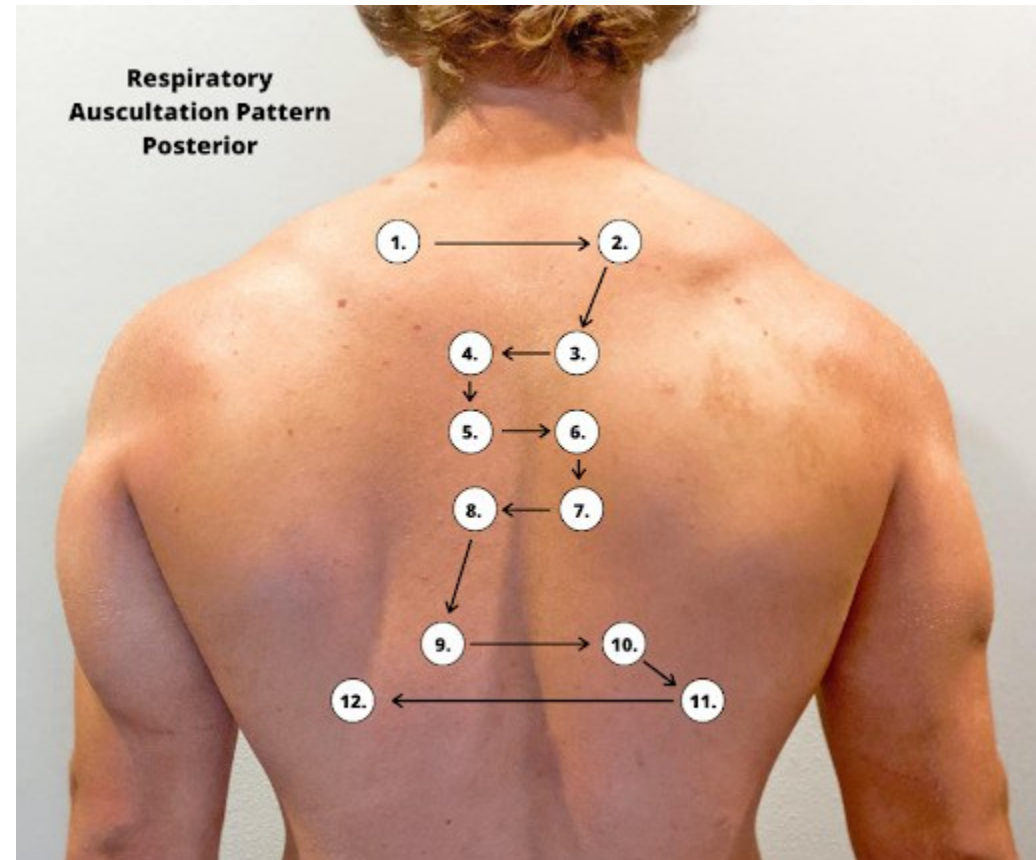
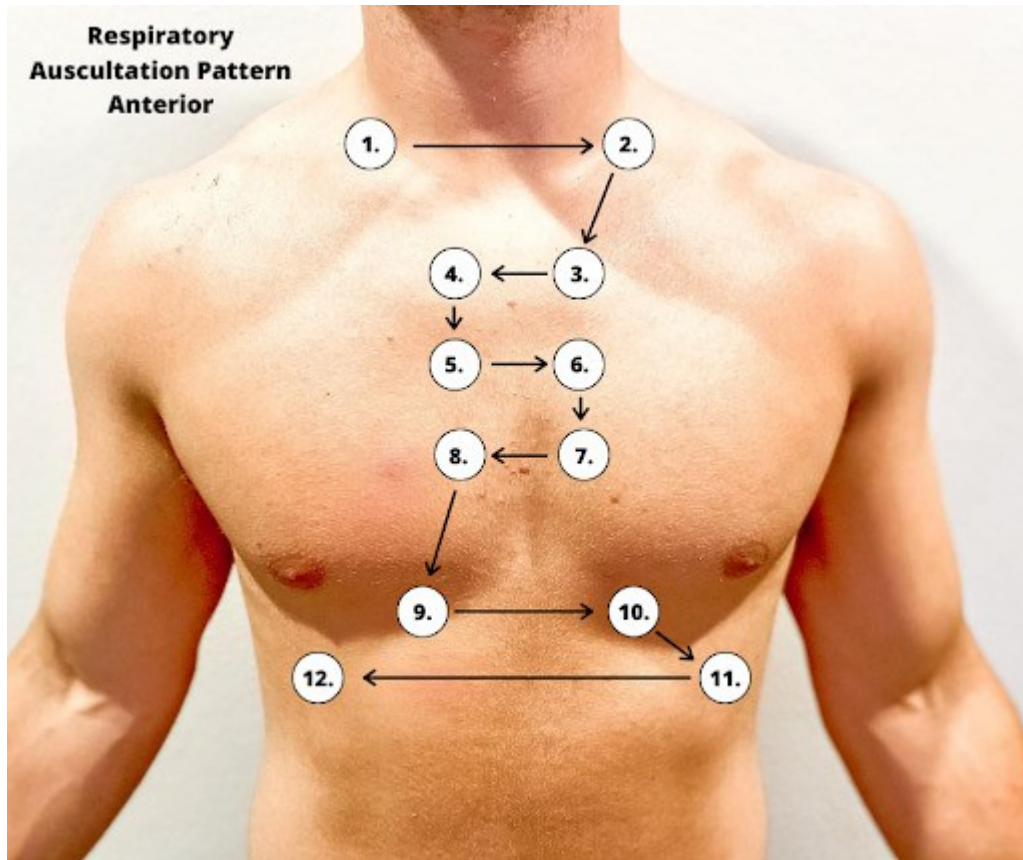
- Dullness / Decreased

- ✓ Pneumonia, Pleural effusion, Atelectasis, Tumor, Pulmonary contusion, Hemothorax

- Hyper/Increased resonance

- ✓ COPD , Emphysema, Asthma, Pneumothorax เฉพาะปอดด้านขวา

Auscultation



Normal breathing sound

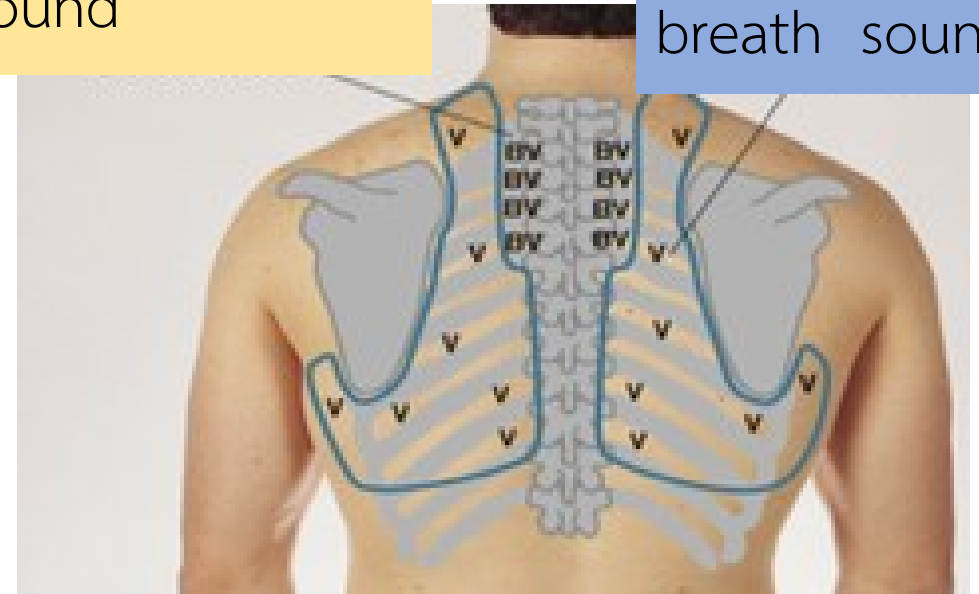
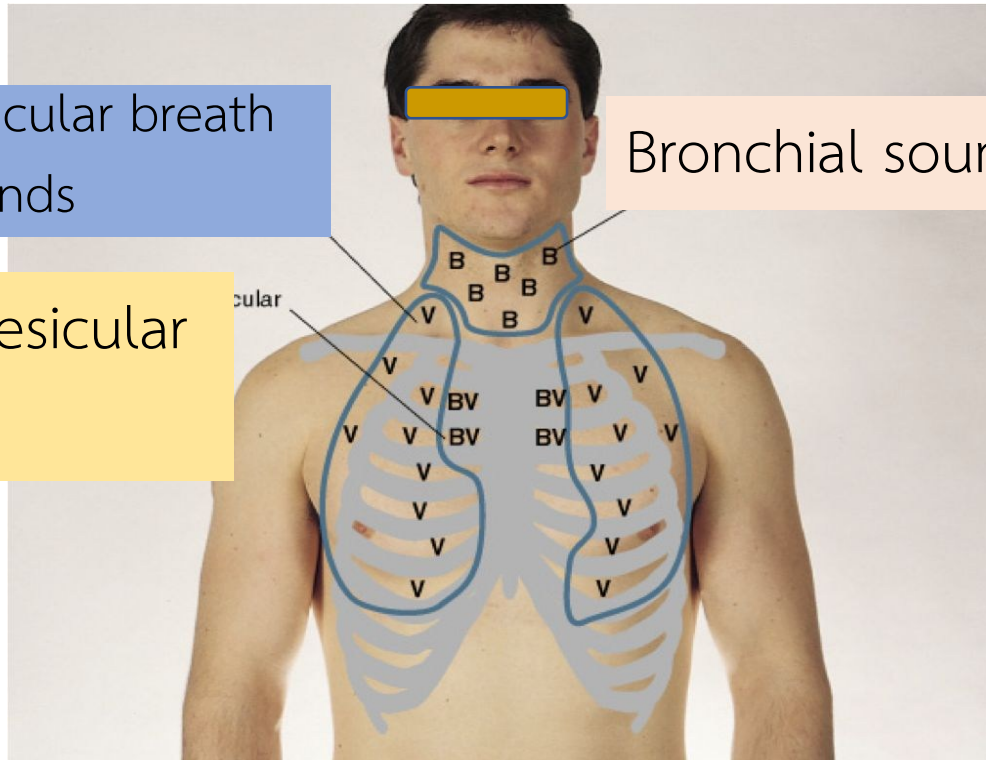
Vesicular breath sounds

Bronchial sound

Bronchovesicular sound

Vesicular breath sounds

Bronchovesicular sound



Bronchial breath sound

- The sound is loud, hollow, and high pitched
- Over trachea, larynx

Bronchovesicular sound

- Over major bronchi

Vesicular breath sounds or
Normal lung

- The sound is soft, low pitched, and rustling in quality
- Over lung

Adventitious sounds

แบ่งได้ 2 กลุ่ม

1. Dry sound

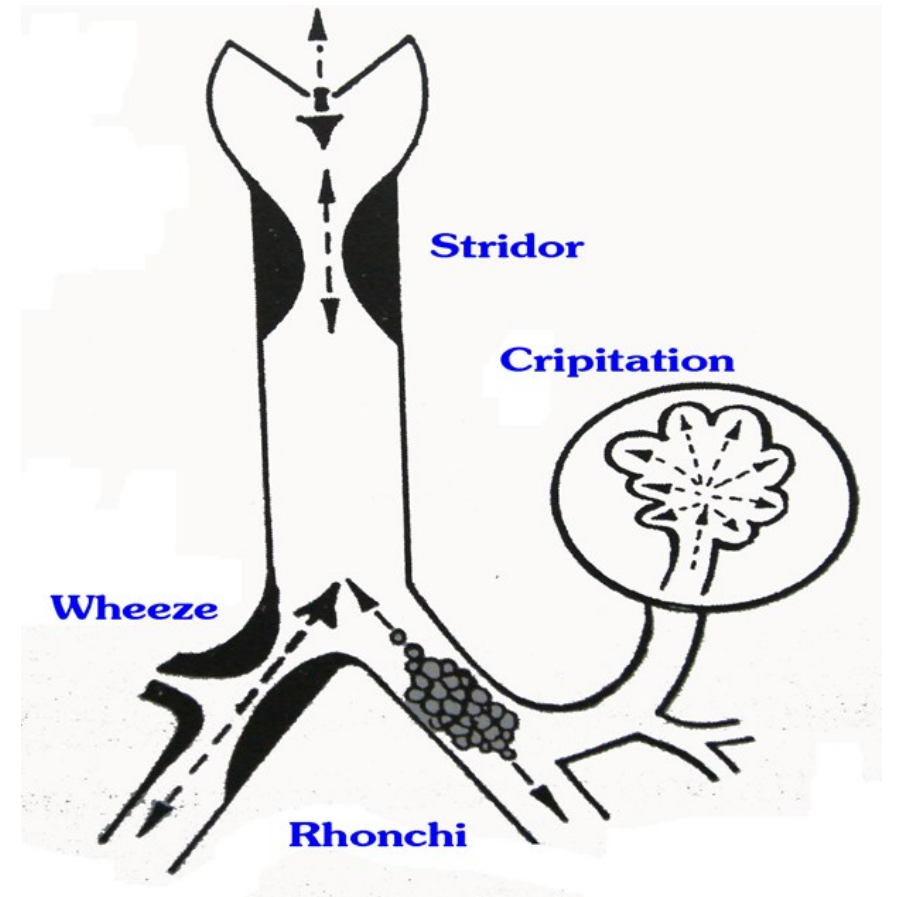
:- เสียงที่ไม่มีของเหลว

:- Stridor, Rhonchi, Pleural friction rub

2. Moist sound

:- เสียงที่มีความชื้นจากของเหลว

:- Rales



Stridor

- เสียงแหลมสูง
- เสียงสุดหายใจดังๆ คล้ายเสียงกรน ได้ยินต่อเนื่อง ตลอดช่วงหายใจเข้า
- ไอแรงๆเสียงก็ไม่หายไป
- Inspiratory whistling type sound due to tracheal narrowing
- Upper airway narrowing or obstruction
- Severe asthma attack, Effusions, Pneumothorax, Pertussis, croup, Epiglottitis, aspirations

Rhonchi (gurgles)

- เกิดจากสิ่งคัดหลั่ง หนาตัว ทำให้มีการอุดตันบางส่วน → อากาศเข้าออกไม่สะดวกในทางเดินหายใจส่วนบน
- เสียงจะเป็นเสียงต่ำ ดัง และหยาบ คล้ายเสียงกรน
- ส่วนใหญ่จะได้ยินขณะหายใจออก และบางครั้งในตอนหายใจเข้า
- ดังอืดๆ ไม่แหลม
- ถ้าไอเสียงอาจจะทุเลาลง
- Bronchitis, Pneumonia

Pleural friction rub

- เสียงเหมือนขี้หนัง
- เกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มปอด → เยื่อหุ้มปอดที่ติดกับเนื้อปอดและที่บุอยู่ในช่องอกเกิดการเสียดสีกัน
- ได้ยินชัดบริเวณทรวงอกด้านข้าง ใต้รักแร้

Rales (Crepitation)(Crackles)

- เสียงอากาศผ่านของเหลว ได้ยินตอนหายใจเข้า
- 3 ระดับของเสียง : เสียงเล็ก (Fine)
 - : เสียงปานกลาง (Medium)
 - : เสียงหยาบ (Coarse)
- ✓ Fine rales - เกิดจากอากาศผ่านไปทางเดินหายใจเล็กๆ ที่มีของเหลวอยู่
 - ได้ยินเมื่อใกล้สิ้นสุดการหายใจเข้า
 - เสียงคล้ายขี้ผงไถลหู่
 - Heart failure, Pneumonia

- ✓ Medium rales - เกิดจากอากาศผ่านไปทางเดินหายใจที่โตกว่า เช่น หลอดลมฝอย (Bronchioles)
 - ได้ยินตอนกลางหรือตอนปลายของการหายใจเข้า
 - ได้ยินไม่ชัดถ้าผู้ป่วยหายใจลึกหรือไอ

- ✓ Coarse rales - เสียงของอากาศที่ผ่านของเหลว หรือหนองจำนวนมากที่หลอดลมใหญ่ๆ
 - ได้ยินทั้งหายใจเข้าและออก
 - ถ้าหายใจลึกๆ จะได้ยินไม่ชัด
 - จะได้ยินเพิ่มขึ้นถ้ามีน้ำคั่งในปอด(Pulmonary Congestion)

Wheezing

- เกิดจากลมหายใจซึ่งผ่านทางเดินหายใจในช่องทรวงอก (Intrathoracic airway) ที่แคบลง
- เป็นเสียงแหลมสูงต่อเนื่องกันเป็นเสียงอากาศผ่านช่องแคบๆ
- คล้ายเสียง Rhonchi เสียงนกหวีด หรือเสียงผิวปาก
- พบทั้งหายใจเข้าและออก Loudest on expiration
- พบจากโรค Asthma, Tumor, Congestive heart failure, Bronchiolitis, Pneumonia

- **Monophonic wheezes:** one note and occurs during inhalation or exhalation
 - : Constant or varied frequency
 - : Long duration or occur during both phases of respiration
- **Polyphonic wheezes:** multiple notes and occurs during exhalation
 - : increase in pitch towards the end of exhalation
- **Squawks:** A squawk is a brief wheeze that occurs during inhalation

Cardiovascular system Assessment



skill

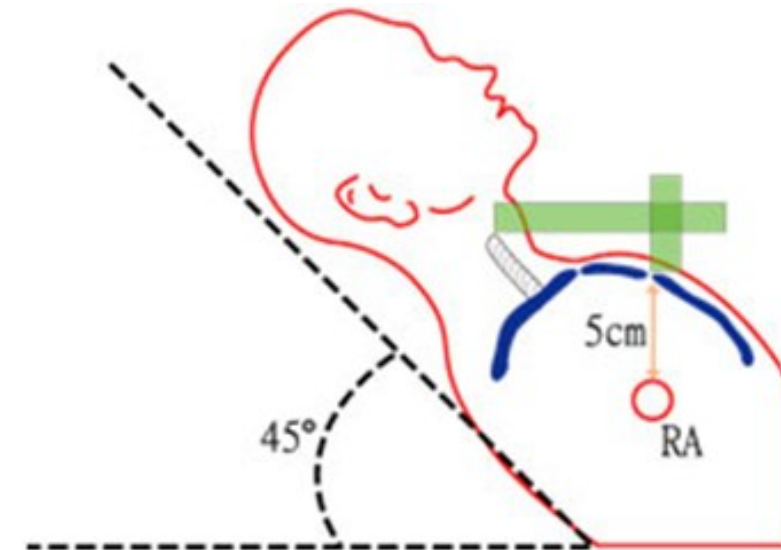
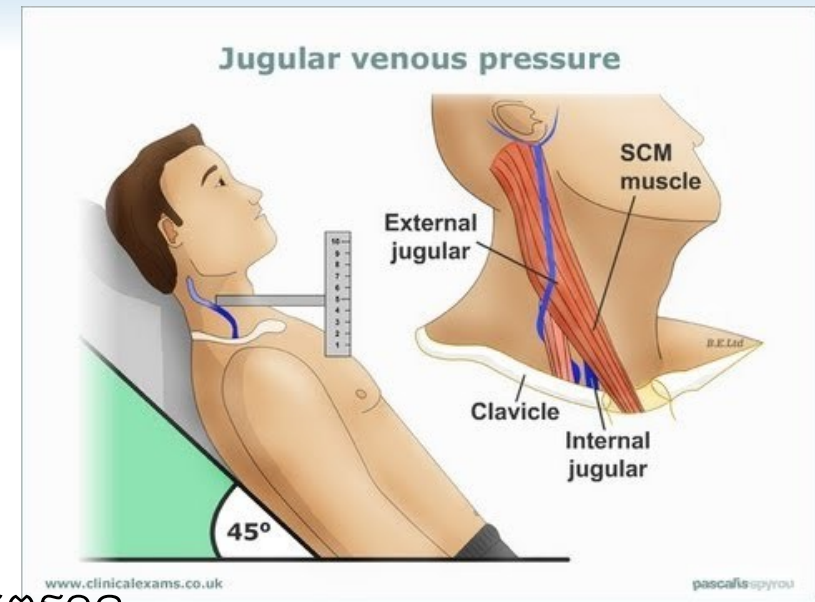
- Inspection
- Palpation
- Auscultation

Inspection

- Scars : thoracotomy & sternotomy scars give an indication as to the type of surgery undertaken (closed & open cardiac surgery respectively)
- Bulging of anterior chest
- Heaving
 - เห็นการยกตัวขึ้นของผนังทรวงอกที่บริเวณหัวใจ เป็นแรงกระเพื่อม
 - พบในกรณีที่หัวใจทำงานหนักหรือหัวใจโต
 - คนปกติจะไม่พบ Heaving

Inspection

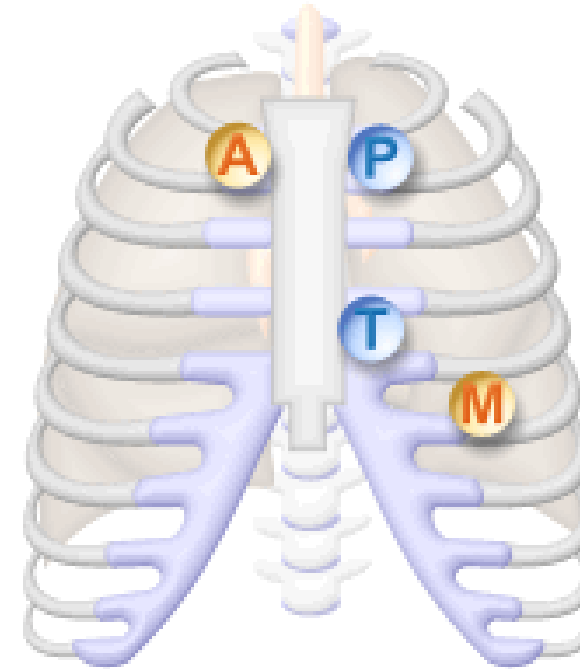
- Abnormal pulsation - aneurysm
 - Shortness of breathing (SOB)
 - Great vessels (Jugular vein pressure: JVP)
 - ความสูงของระดับเส้นเลือดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค & วิธีการตรวจ
 - คนปกติ
 - นอนราบจะเห็นเส้นเลือดดำโป่งได้
 - นอนศีรษะสูง 45 องศา
- หลอดเลือดดำจะแฟบหรือโป่งได้ไม่เกิน 3 cm. เหนือsternal angle
- พบในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว (Heart failure)



Palpation

Finding Thrill 4 area

- Aortic area
- Pulmonic area
- Tricuspid area
- Mitral area
 - Point of maximum impulse (PMI)



*หากตรวจพบ PMI อยู่ในตำแหน่งซี่โครงเกินซี่ที่ 6 ➡ Cardiomegaly

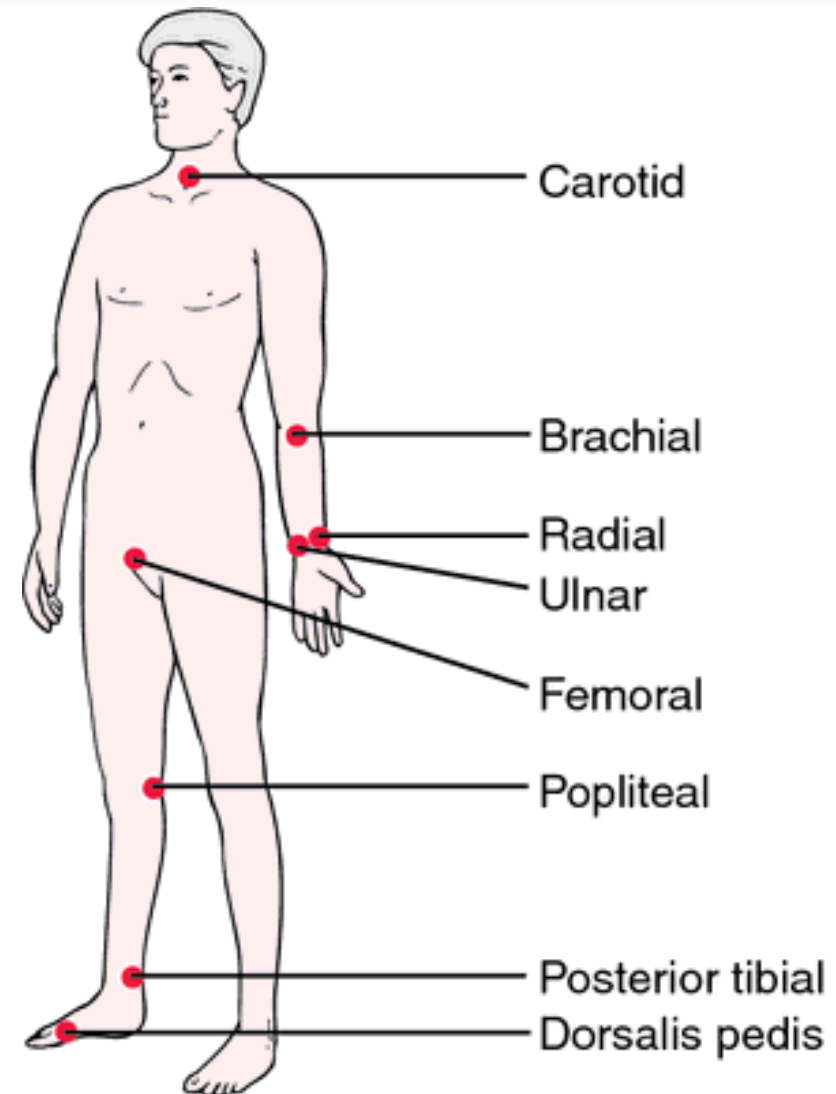
Thrill

- Aortic area : Aortic stenosis
: Aortic regurgitation
- Pulmonic area : Pulmonic stenosis
: pulmonic regurgitation
- Tricuspid area : Tricuspid stenosis
: Tricuspid regurgitation
- Mitral area : Mitral stenosis
: Mitral stenosis regurgitation

Palpation for peripheral pulse

- Carotid pulse
- Brachial pulse
- Radial pulse
- Femoral pulse
- Popliteal pulse
- Dorsalis pedis pulse

- ตรวจในท่านอน
- ดูจังหวะ, ความแรง : เปรียบเทียบทั้งสองข้าง



Auscultation

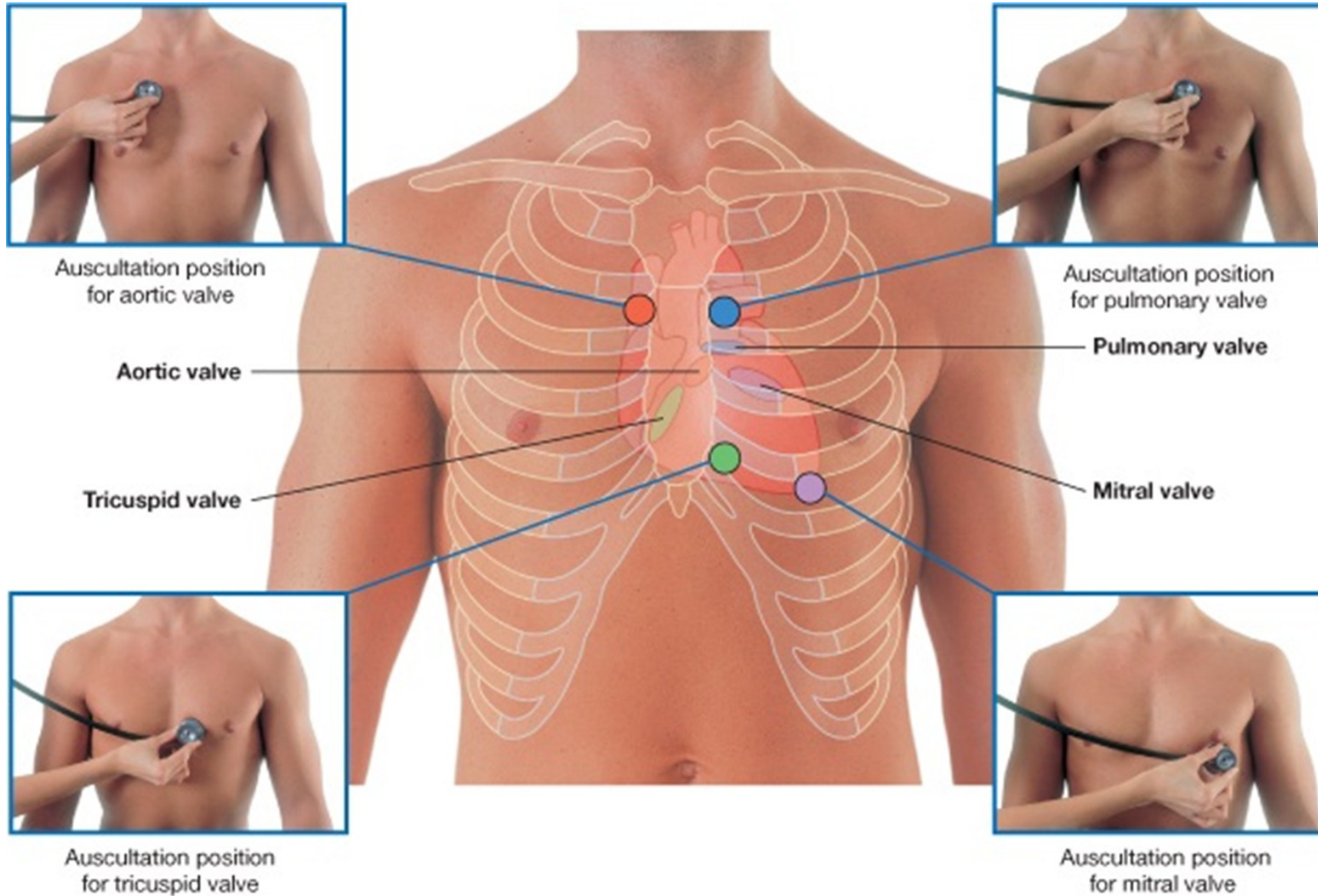
- Heart sounds (S_1 , S_2)

: เสียง S1 (First sound heart)

- เกิดจากการปิดของ Mitral valve & Tricuspid valve
- ได้ยินเสียงต่ำ (Lubb) แต่ทอดยาว เสียงจะค่อยลงหรือเงียบลงในระยะแรกๆ

: เสียง S2 (Second sound heart)

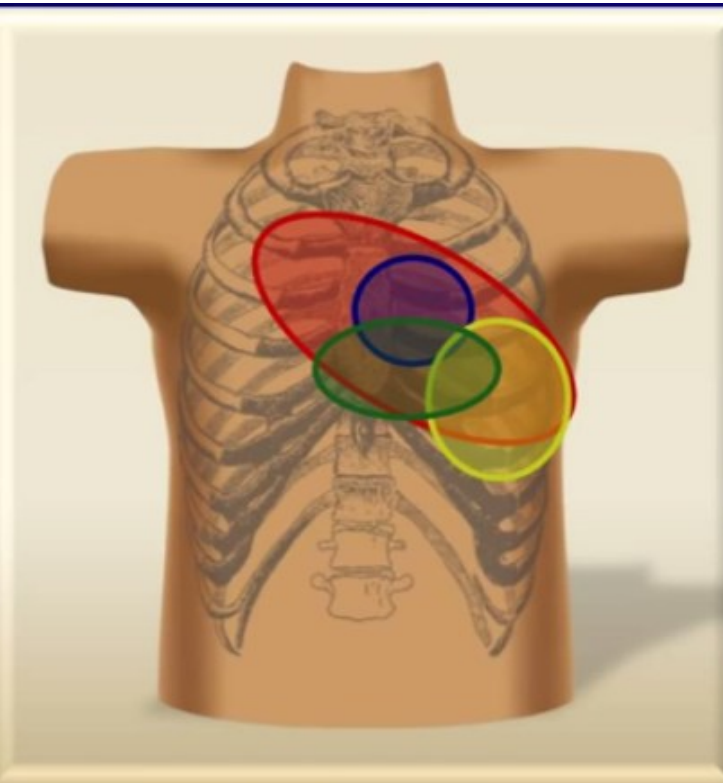
- เกิดจากการปิดของ Pulmonary valve และ Aortic valve
- ระดับเสียงสูงกว่า S_1 “ดับ (Dubb)



© Elsevier. Drake et al: Gray's Anatomy for Students - www.studentconsult.com

Murmur

- เสียงผิดปกติที่เกิดขึ้นในระยะหัวใจบีบตัว หรือคลายตัว
- เกิดจากการหยุดชะงักของการไหลของเลือดภายในหรือภายนอกหัวใจ



* systolic murmur : เกิด ระหว่าง S1 และ S2

: ฟังชัดที่ mitral valve

: ได้ยินเสียงพร้อมกับชีพจร

* diastolic murmur : เกิด ระหว่าง S2 และ S1

: ได้ยินหลังชีพจรเต้น

* Continuous murmur เป็นเสียงที่ได้ยิน ทั้งใน Systole & Diastole

- Intensity of murmur sound แบ่งได้ 6 เกรด

เกรด 1 เสียงฟู่เบามาก ยากที่จะได้ยินในห้องเงียบ ถ้าให้ผู้ป่วยลุกนั่งอาจจะ ไม่ได้ยิน

เกรด 2 เสียงฟู่เบา แต่ได้ยินชัด ได้ยินในทุกท่าไม่ว่าผู้ป่วยนั่งหรือนอน

เกรด 3 เสียงฟู่ชัดเจน แต่คลำ thrill ไม่ได้

เกรด 4 เสียงฟู่ฟังชัดเจน และคลำ thrill ได้

เกรด 5 เสียงฟู่ดังมาก และคลำได้ thrill ง่าย

เกรด 6 เสียงฟู่ดังมาก สังเกตเห็น thrill ได้

การบันทึกระดับความดังของเสียง murmur เป็นเศษส่วนของ 6 เช่น 3/6

Pitch ระดับเสียงสูงต่ำ

- แบ่งได้ 3 ระดับเสียง
 - Low pitch : Aortic regurgitation, Mitral stenosis
 - Medium pitch: Pulmonic stenosis
 - High pitch : Mitral regurgitation, VSD
- Heart rate



QUESTION